10. பல்வேறு உயிரியல் அமைப்புகள் உலோக அணைவுகளைக் கொண்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு

(i) இரத்த சிகப்பணு(RBC) ஆனது ஹீம் தொகுதியைக் கொண்டுள்ளது. இது Fe^{2+} பார்பைரின் அணைவாகும். இச்சேர்மம் நுரையீரலில் இருந்து ஆக்சிஜனை திசுக்களுக்கும், அங்கிருந்து கார்பன்டைஆக்ஸைடை நுரையீரலுக்கும் பரிமாற்றம் செய்கிறது.

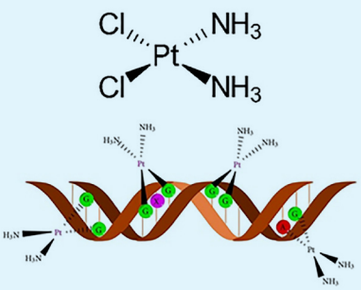
(ii) தாவரங்கள் மற்றும் பாசிகளில் காணப்படும் பச்சை நிற நிறமிப் பொருளான குளோரோபில் ஆனது Mg^{2+} ஐக் கொண்டுள்ள ஒரு அணைவுச் சேர்மமாகும். இதில், மாற்றமடைந்த பார்பைரின் ஈனி காணப்படுகிது. இது காரின் வளையம் எனப்படுகிறது. CO_2 மற்றும் நீரில் இருந்து கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் ஆக்சிஜன் உருவாகும் தாவரங்களின் ஒளிச் சேர்க்கை வினையில் இச்சேர்மம் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

(iii) வைட்டமின் B_{12}.(சயனோ கோபாலமீன்) உலோகத்தினைக் கொண்டுள்ள ஒரே வைட்டமினாகும். இதன் மையத்தில் Co^{+} அயனியும் அதனைச் சூழ்ந்த பார்பைரினைப் போன்றதொரு ஈனியும் காணப்படுகிறது.

(iv) உயிரியல் செயல்பாடுகளை நெறிபடுத்தும் செயல்முறைகளில் பல்வேறு நொதிகள்(என்னசம்கள்) பயன்படுகின்றன. இவைகளில் பெரும்பாலானவை உலோக அணைவுச் சேர்மங்களாகும். எடுத்துக்காட்டாக, கார்பாக்ஸிபெப்டிடேஸ் என்ற புரோட்டியேஸ் நொதியானது செரித்தலில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இந்நொதியில் துத்தநாகத்துடன் புரோட்டின் ஈனி ஈதல் சகப்பிணைப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது.

தங்களுக்குத் தெரியுமா?

சிஸ்–பிளாட்டின்



சிஸ் பிளாட்டின் ஒரு தளசதுர அணைவுச் சேர்மமாகும். (cis- $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$) இதில் இரு ஒத்தத் தொகுதிகள் ஒரே பக்கத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. இது பிளாட்டினத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு எதிர் புற்றுநோய் மருந்தாகும். இம்மருந்தானது, நீராற்பகுத்தல் அடைந்து DNA உடன் வினைபட்டு பல குறுக்கு இணைப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இதன் காரணமான, DNA இரட்டிப்பதால் மற்றும் நகலெடுத்தல் தடுக்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக செல் வளர்ச்சி தடுக்கப்பட்டு இறுதியில் அழிக்கப்படுகிறது. செல்லுலர் புரோட்டீன்களுடன் குறுக்கு இணைப்பினை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் செல்பிரிதலையும் (மைட்டாசிஸ்) தடுக்கிறது.

பாடச் சுருக்கம்

- இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கரைசல் நிலையில் உள்ள சேர்மங்களை ஒன்றோடொன்று கலந்து அக்கரைசலை ஆவியாக்கினால், சில நேர்வுகளில் இரட்டை உப்புகள் அல்லது அயனிச் சேர்மங்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. இரட்டை உப்புகள் அதன் உட்கூறு அயனிகளாக முற்றிலும் பிரிகையுற்று தங்கள் தனித்தன்மையினை இழக்கின்றன எனவும், அணைவுச் சேர்மங்களில் உள்ள அணைவு அயனியானது தனது தனித்தன்மையை இழப்பதில்லை எனவும் மேலும் அணைவு அயனியின் உட்கூறுகள் தனித்தனியே எளிய அயனிகளாகப் பிரிகையுறுவதில்லை எனவும் அறிகின்றோம்.
- பெரும்பாலான தனிமங்கள், முதன்மை இணைதிறன் மற்றும் இரண்டாம் நிலை இணைதிறன் ஆகிய இரு இணைதிற மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு தனிமமும்

XII U5 Coordination jagan.indd 186 22-12-2022 12:46:12